



**Национальный исследовательский  
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  
Институт информационных технологий, математики и механики**

# **Определение локации объекта на основании метаданных фотографии в Exif**

**Участники проекта:**

**Мухин Иван,  
Перепелкин Ярослав,  
Отческов Семен**

**Научный руководитель:**

**Кустикова Валентина**

## ❑ ***Что такое Exif?***

- Exchangeable Image File Format (Exif) – стандарт, который позволяет добавлять метаданные к цифровым изображениям и медиафайлам
- Примеры метаданных: модель камеры, дата и время съемки, геотеги

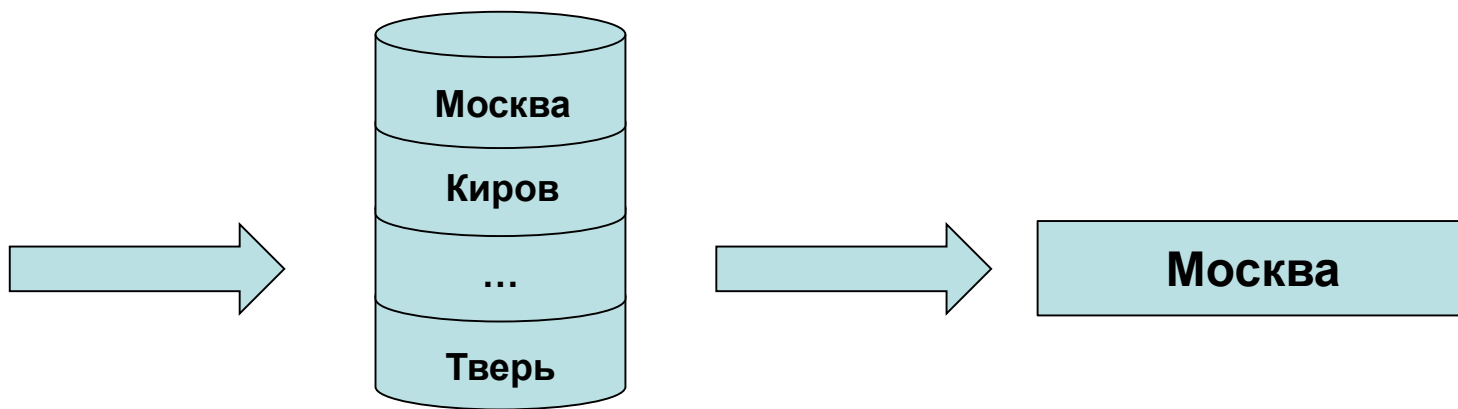
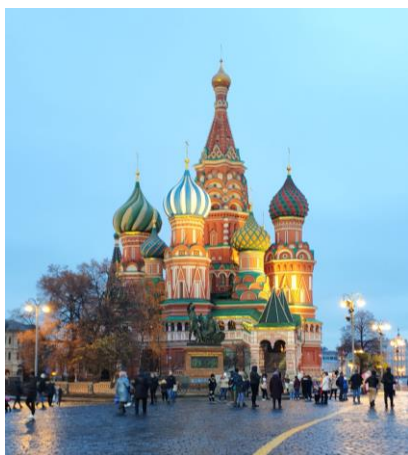
## ❑ ***Зачем решать задачу поиска ближайшей локации?***

- Основа для более сложных задач (например, навигация)
- Отсутствие универсального программного решения



# Цель

- ❑ **Цель** – разработать прототип программной системы, который решает задачу поиска ближайшей локации



## Метаданные в Exif

- Широта и долгота
- Время
- ...

## База локаций

- Населенный пункт
- Широта
- Долгота
- Альтернативные имена
- ...

## Ближайшая локация

# Постановка задачи

- Задача поиска ближайшей локации – задача минимизации функции:

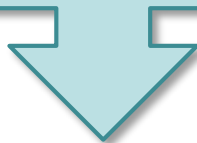
$$\bar{x} = \operatorname{argmin}_{x \in D} \rho(x, y),$$

- $y = (y_{lat}, y_{lon})$  – широта и долгота локации, показанной на входном изображении (в радианах)
- $x = (x_{lat}, x_{lon})$  – широта и долгота населенного пункта (в радианах)
- $D$  – база локаций
- $\rho(x, y)$  – функция расстояния
- $\bar{x} = (\bar{x}_{lat}, \bar{x}_{lon})$  – ближайшая локация

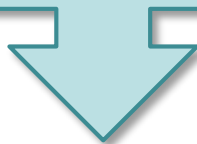


# Алгоритм решения

**Извлечение метаданных из Exif**



**Загрузка базы локаций**



**Поиск ближайшей локации**



# Проблемы

- ❑ **Как извлечь метаданные из Exif?**
  - Использование библиотек сторонних разработчиков
- ❑ **Где взять базу локаций?**
  - Поиск открытых источников, конвертация в нужный формат
- ❑ **Как вычислить расстояние между координатами текущей локации на фото и локаций в базе?**
  - Вычисление расстояния на сферической поверхности (в предположении, что радиус Земли везде одинаковый)
- ❑ **Как обеспечить быструю загрузку базы локаций?**
  - Использование библиотек сторонних разработчиков



# Библиотеки для извлечения метаданных из Exif

| Библиотека                                                                                               | API        | Лицензия   | Особенности                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| TinyEXIF<br>[ <a href="https://github.com/cdcseacave/TinyEXIF">github.com/cdcseacave/TinyEXIF</a> ]      | C++        | Не указана | Легковесная                                                 |
| exif<br>[ <a href="https://gitlab.com/TNThieding/exif">gitlab.com/TNThieding/exif</a> ]                  | Python     | MIT        | Устанавливается как pip-пакет                               |
| exif-parser<br>[ <a href="https://github.com/bwindels/exif-parser">github.com/bwindels/exif-parser</a> ] | JavaScript | MIT        | Система тестов                                              |
| ExifReader<br>[ <a href="https://github.com/mattiasw/ExifReader">github.com/mattiasw/ExifReader</a> ]    | JavaScript | MPL-2.0    | Поддержка других метаданных и различных файловых расширений |



# Базы локаций

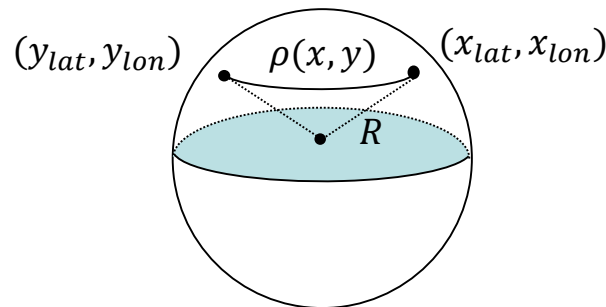
| База                                                                         | Атрибуты                                                                                                                                                                  | Размер  | Лицензия                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Города России<br>[ <a href="#">TimeIn</a> ]                                  | 1. Идентификатор записи (id)<br>2. Страна (country)<br>3. Город (city)<br>4. Широта (latitude)<br>5. Долгота (longitude)                                                  | 343     | Не определена                    |
| Города мира<br>[ <a href="#">World Cities Database</a> ]                     | 1. Идентификатор записи (id)<br>2. Страна (country)<br>3. Город (city)<br>4. Широта (latitude)<br>5. Долгота (longitude)                                                  | 48 056  | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Города с численностью населения 1000 и более<br>[ <a href="#">Geonames</a> ] | 1. Идентификатор записи (id)<br>2. Страна (country)<br>3. Город (city)<br>4. Широта (latitude)<br>5. Долгота (longitude)<br>6. <b>Альтернативные названия (alt_names)</b> | 147 043 | CC BY 4.0                        |





# Вычисление расстояния

- В качестве функции  $\rho(x, y)$  используется **формула гаверсинуса**:



$$\rho(x, y) = 2R * \arctg \left( \sqrt{\frac{\sin^2\left(\frac{x_{lat}-y_{lat}}{2}\right) + \cos(x_{lat}) \cos(y_{lat}) \sin^2\left(\frac{x_{lon}-y_{lon}}{2}\right)}{1 - \left(\sin^2\left(\frac{x_{lat}-y_{lat}}{2}\right) + \cos(x_{lat}) \cos(y_{lat}) \sin^2\left(\frac{x_{lon}-y_{lon}}{2}\right)\right)}} \right)$$

- Примечание: для близких точек можно использовать **аппроксимацию**

$$\rho(x, y) \approx R * \sqrt{\left( (x_{lon} - y_{lon}) \cos\left(\frac{x_{lat} + y_{lat}}{2}\right) \right)^2 + (x_{lat} - y_{lat})^2}$$

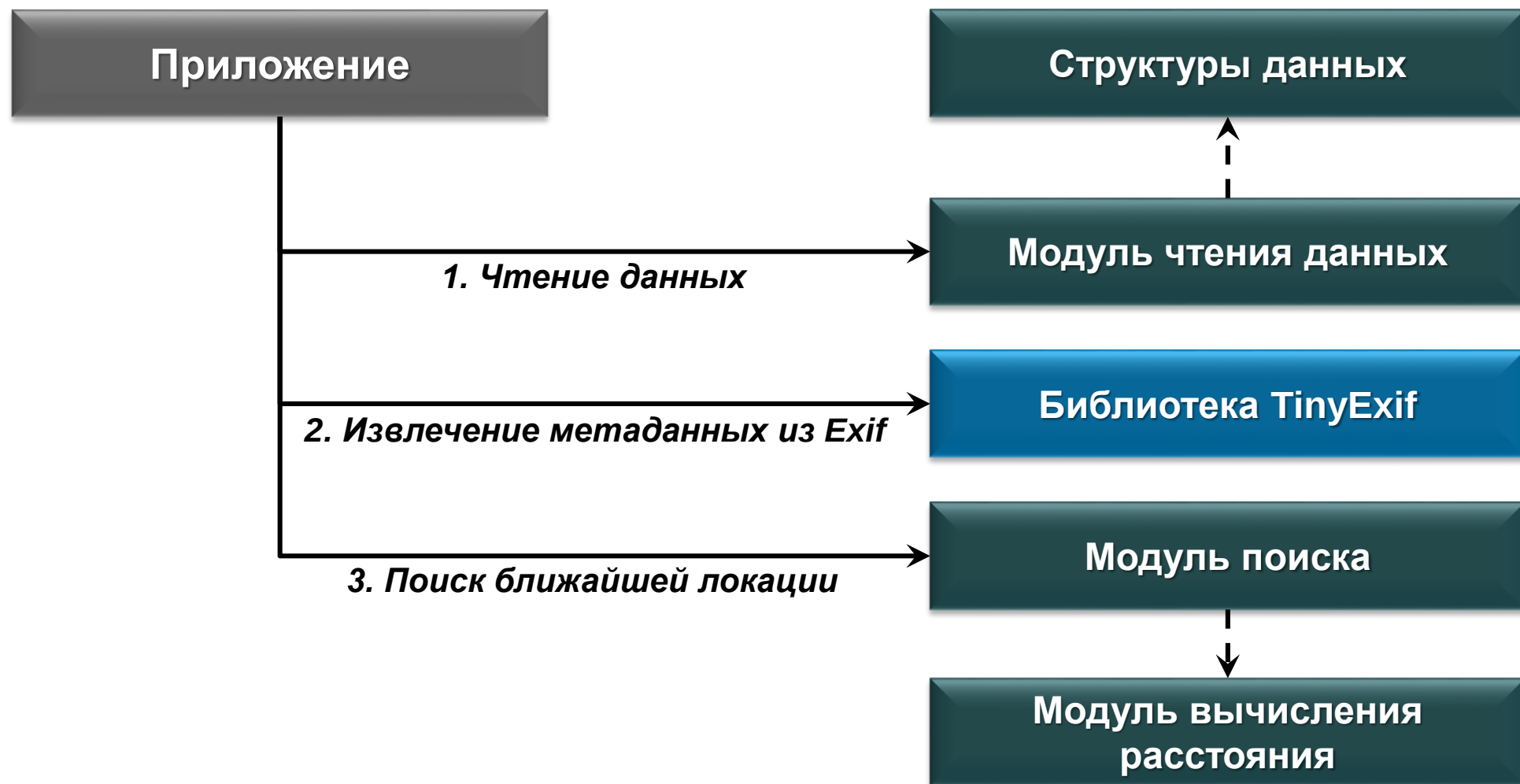


# Библиотеки для загрузки базы локаций

| Библиотека                                                                                                           | Лицензия               | API                                                  | Особенности                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FlatBuffers</b><br>[ <a href="https://github.com/google/flatbuffers">github.com/google/flatbuffers</a> ]          | Apache 2.0             | Схема .fbs;<br>генерация<br>кода                     | <ul style="list-style-type: none"><li>– Максимальная скорость чтения без десериализации</li><li>– При изменении структуры данных нужно обновлять схему и код</li></ul> |
| <b>ProtoBuf</b><br>[ <a href="https://github.com/protocolbuffers/protobuf">github.com/protocolbuffers/protobuf</a> ] | Собственное соглашение | Схема .proto;<br>генерация<br>кода                   | <ul style="list-style-type: none"><li>– Компактный и быстрый способ хранения</li><li>– При изменении структуры данных нужно обновлять схему и код</li></ul>            |
| <b>Apache Avro</b><br>[ <a href="https://github.com/apache/avro">github.com/apache/avro</a> ]                        | Apache 2.0             | Схема JSON;<br>сериализация<br>без генерации<br>кода | <ul style="list-style-type: none"><li>– Поддерживает эволюцию схем</li><li>– Можно читать старые/новые версии данных без пересборки</li></ul>                          |



# Программная реализация



# Описание эксперимента

## ❑ *Параметры:*

- Входное изображение. Фиксируется, сложность поиска не зависит от локации
- База локаций. Перебираются 3 базы:
  - БД-1 (343): города России
  - БД-2 (48 056): города всего мира
  - БД-3 (147 043): города с населением, превышающим 1000 человек
- ❑ Приложение запускается многократно и собираются времена работы каждого отдельного этапа (чтение Exif, загрузка базы, поиск ближайшей локации в базе)
  - 100 итераций
  - 3 набора по 100 времен
- ❑ Для каждого набора времен выбирается минимальное значение



# Тестовая инфраструктура

## Тестовая инфраструктура 1:

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>CPU</b> | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500<br>(6 cores, 12 threads, 3.0 GHz) |
| <b>RAM</b> | 16 ГБ                                                                 |
| <b>OS</b>  | Ubuntu 22.10 (64-bit)<br>(Linux 6.11.0-29-generic)                    |

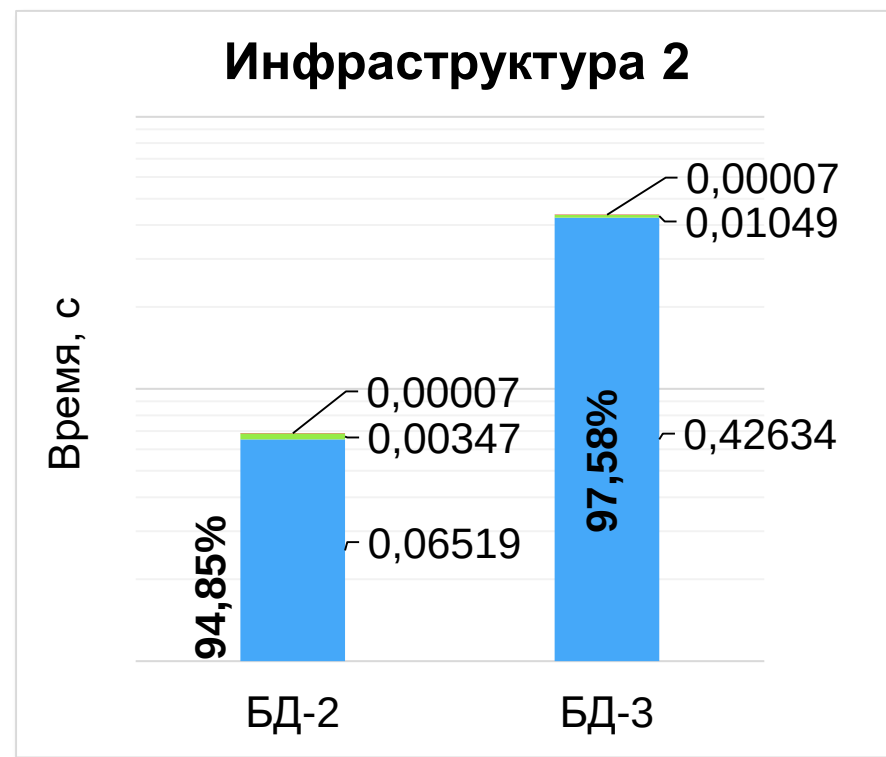
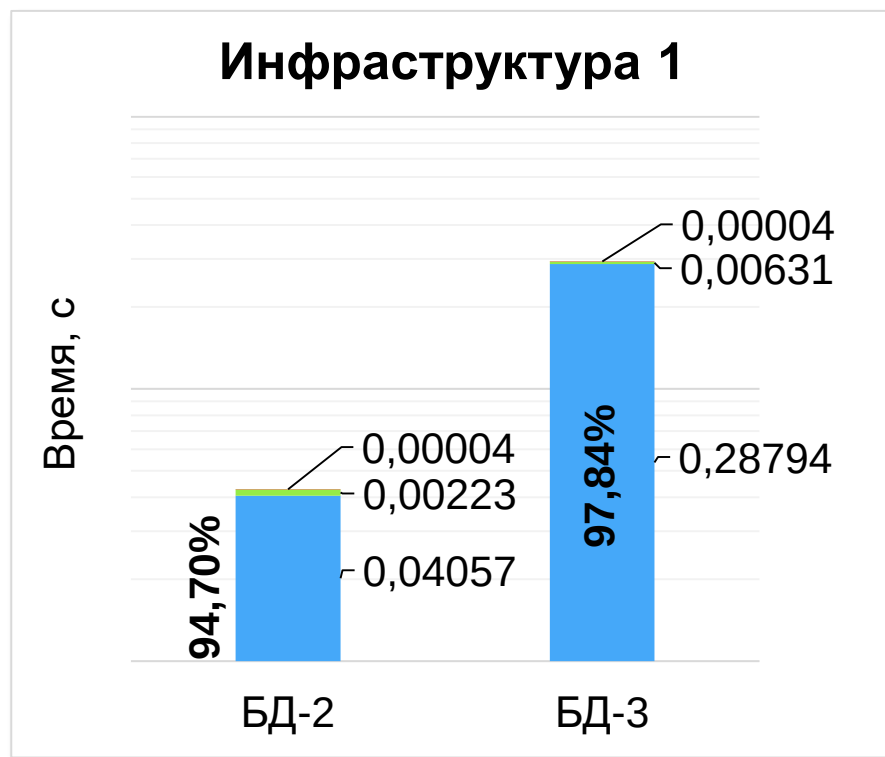
## Тестовая инфраструктура 2:

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>CPU</b> | Intel(R) Core(TM) i7-6850K CPU<br>(6 cores, 12 threads, 3.6 GHz) |
| <b>RAM</b> | 64 ГБ                                                            |
| <b>OS</b>  | Ubuntu 24.04.2 LTS (64-bit)<br>(Linux 6.8.0-83-generic)          |



# Результаты экспериментов...

- ❑ Базовая версия (v1.0): базы в формате csv, линейный поиск

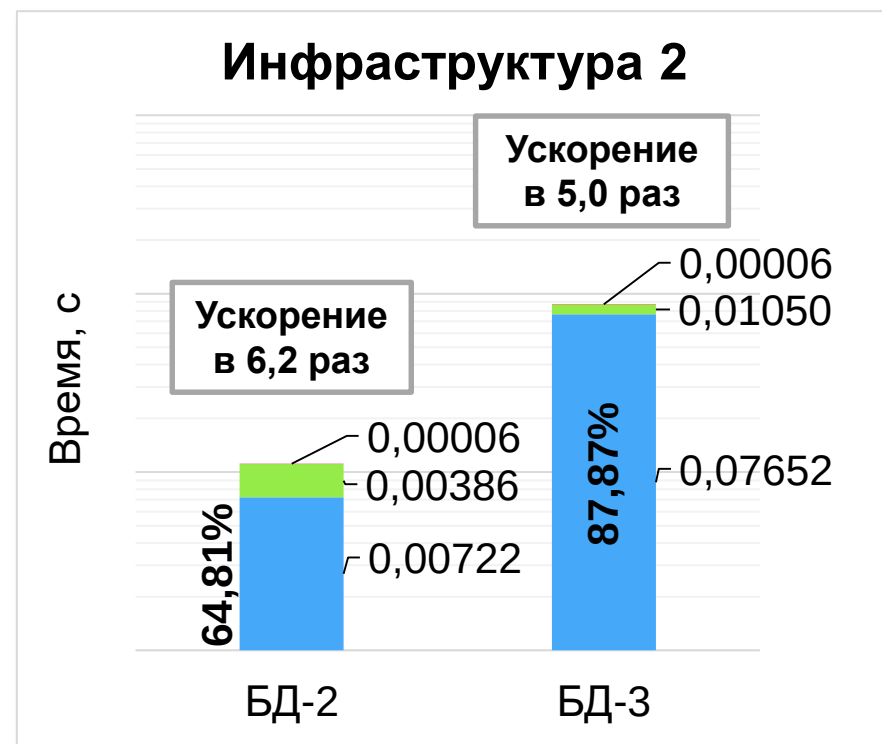
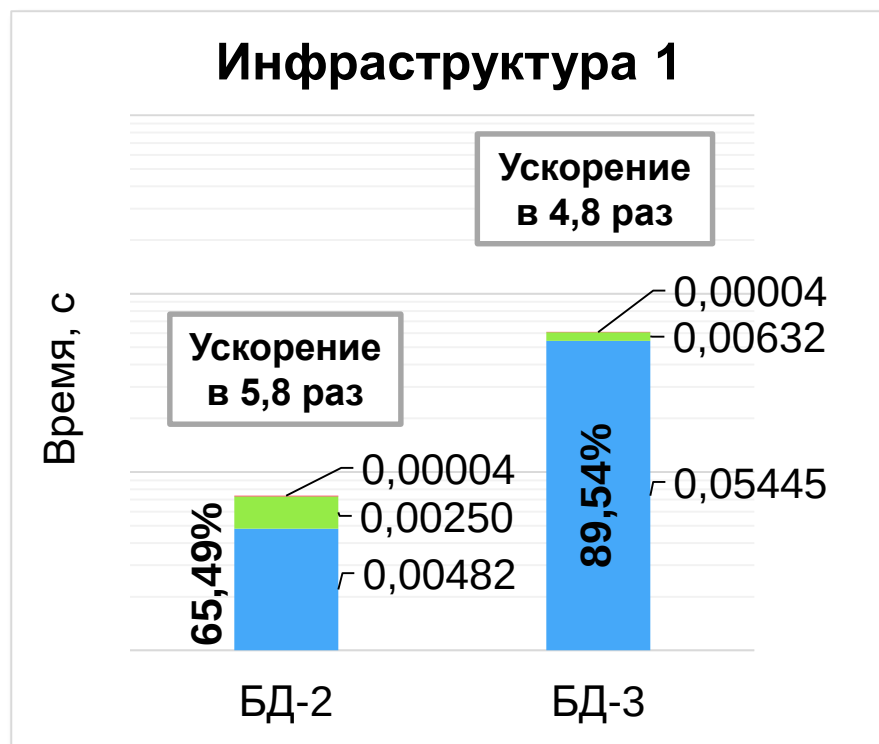


- Время извлечения метаданных из EXIF, с
- Время поиска ближайшей локации, с
- Время чтения базы локаций, с



# Результаты экспериментов...

- ❑ Версия v2.0: база в формате FlatBuffers, линейный поиск

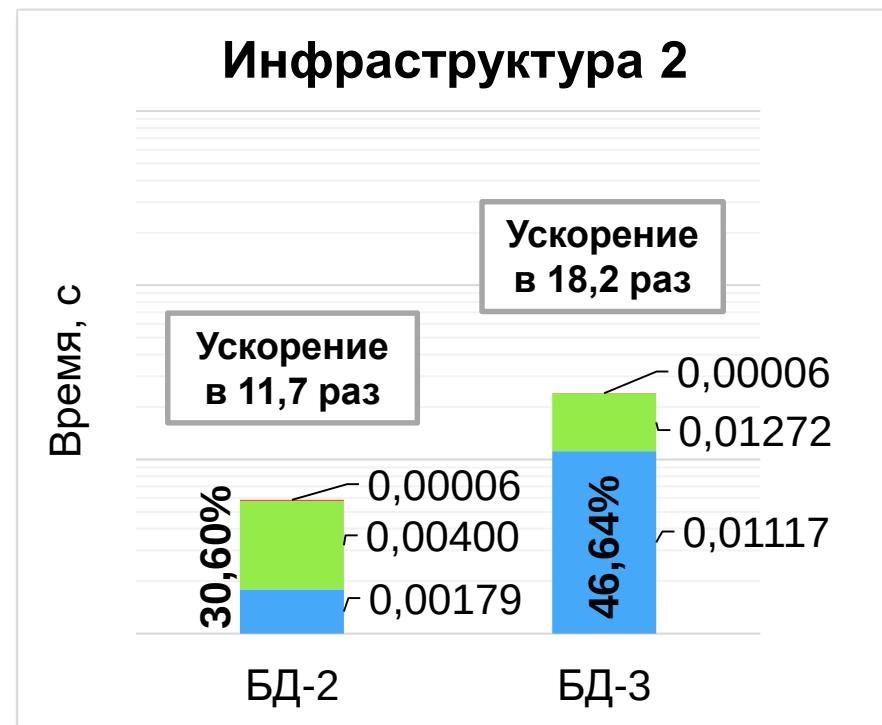
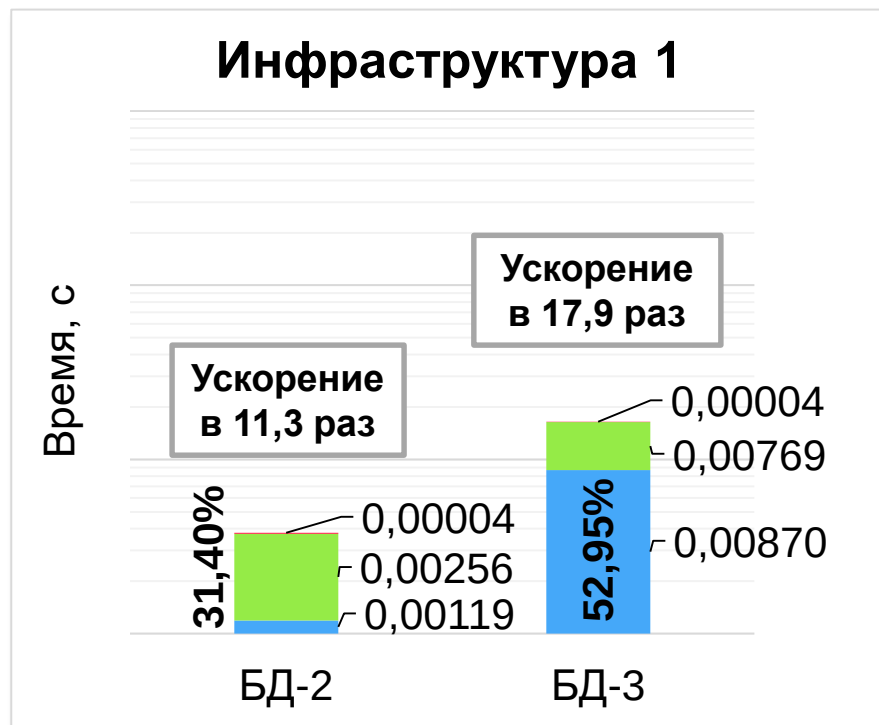


- Время извлечения метаданных из EXIF, с
- Время поиска ближайшей локации, с
- Время чтения базы локаций, с

\* Ускорение рассчитывается для полного времени относительно базовой версии

# Результаты экспериментов...

- ❑ Версия v2.1: база в формате FlatBuffers, использование внутренних структур FlatBuffers, линейный поиск



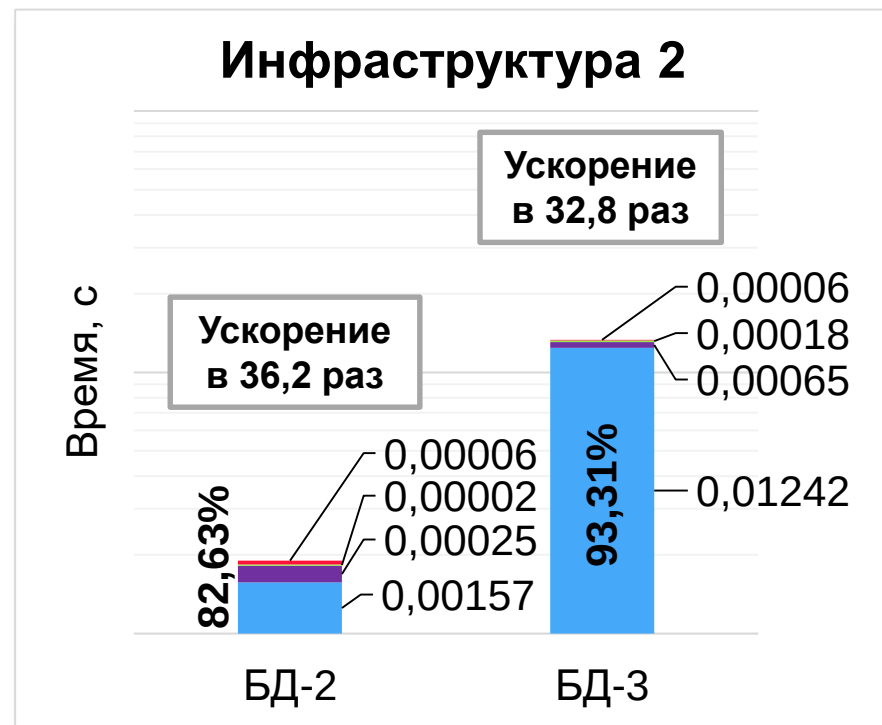
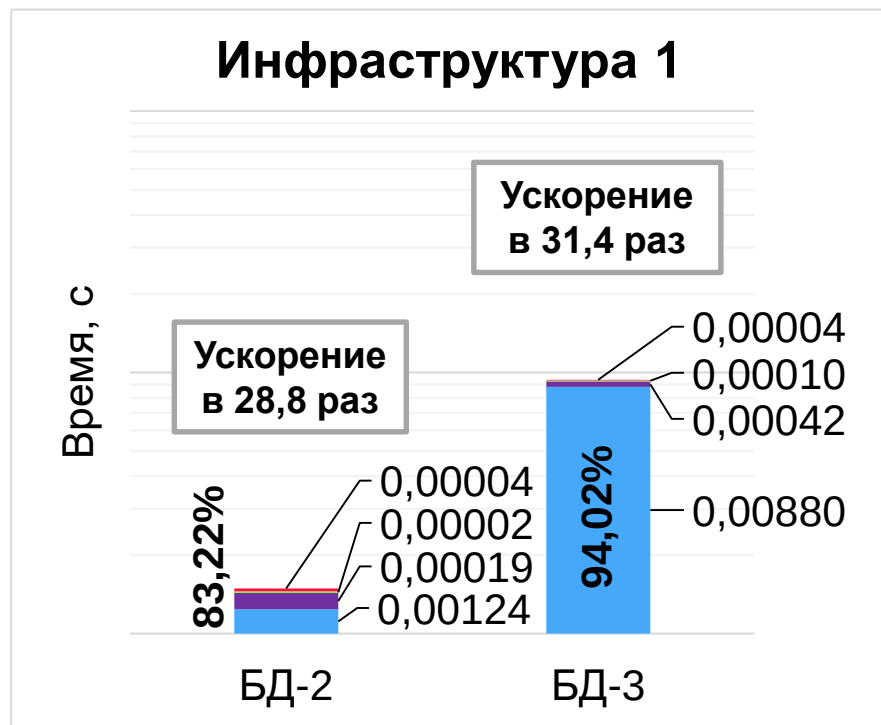
- Время извлечения метаданных из EXIF, с
- Время поиска ближайшей локации, с
- Время чтения базы локаций, с

\* Ускорение рассчитывается для полного времени относительно базовой версии



# Результаты экспериментов...

- ❑ **Версия v3.0:** база в формате FlatBuffers, использование внутренних структур FlatBuffers, сегментированный бинарный поиск



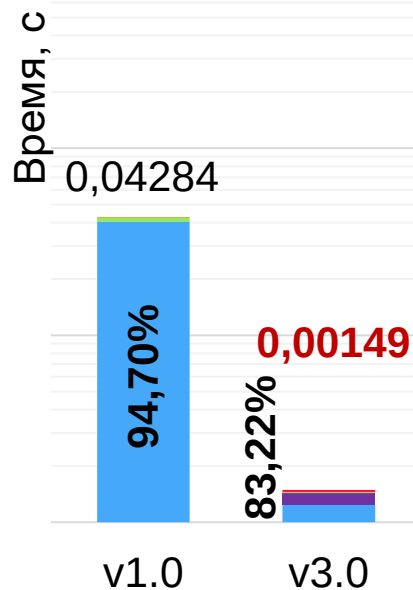
- Время извлечения метаданных из EXIF, с
- Время поиска ближайшей локации, с
- Время чтения базы сегментов локаций, с
- Время чтения базы локаций, с

\* Ускорение рассчитывается для полного времени относительно базовой версии

# Результаты экспериментов

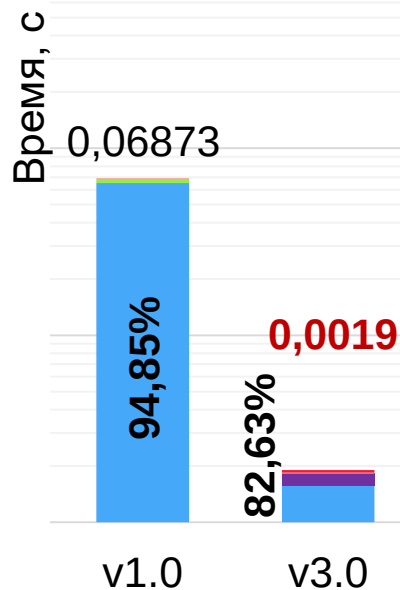
Инфраструктура 1  
БД-2

Ускорение  
в 28,8 раз



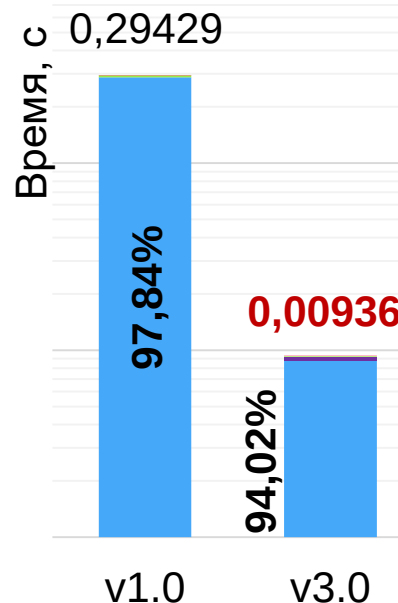
Инфраструктура 2  
БД-2

Ускорение  
в 36,2 раз



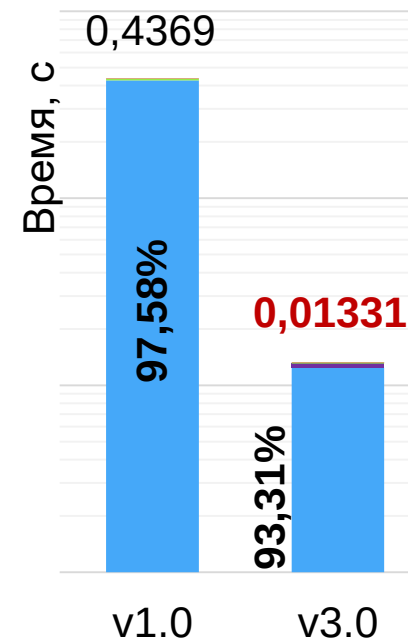
Инфраструктура 1  
БД-3

Ускорение  
в 31,4 раз



Инфраструктура 2  
БД-3

Ускорение  
в 32,8 раз



- Время извлечения метаданных из EXIF, с
- Время поиска ближайшей локации, с
- Время чтения базы сегментов локаций, с
- Время чтения базы локаций, с

\* Ускорение рассчитывается для полного времени относительно базовой версии

# Заключение

---

- ❑ Подготовлены базы населенных пунктов
- ❑ Разработано приложение для извлечения метаданных из Exif и поиска ближайшей локации в базе
- ❑ Выполнена оптимизация загрузки локаций из базы с использованием библиотеки FlatBuffers
- ❑ Выполнена оптимизация алгоритма поиска ближайшей локации



# Дальнейшие планы

---

- ❑ Определение территориально-административной единицы (для РФ), где находится ближайший населенный пункт
  - Фото с геотегами не всегда делается на территории крупного населенного пункта
  - Наличие базы административных единиц позволяет получить примерную локацию
- ❑ Добавление базы достопримечательностей для городов-миллионников (для РФ)
  - Имеет смысл для идентификации архитектурных объектов (памятников, зданий, мемориалов и других) внутри крупных городов

